We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Dry Vitamin A-Palmitate 250 Food Grade
ドライビタミンAパルミテート 25万IU

用途: ビタミン

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
皮膚腐食性／刺激性: 区分3
生殖毒性: 区分1B (胎児)

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H316	軽度の皮膚刺激。
H360	胎児への悪影響のおそれ。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

注意書き（応急措置）:

P308 + P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（保管）:

P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
本品は、条件によっては粉塵爆発を起こす可能性がある。

アレルギー反応を起こす可能性がある。含有物：
D,L-α-トコフェロール

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく調剤：
レチニルパルミタート

マトリックス成分： 炭水化物
, アラビアガム, デンプン, D,L-α-トコフェロール

ＧＨＳ分類に寄与する成分

レチニルパルミタート

含有量 (W/W): >= 10 % - < 20 %	皮膚腐食性／刺激性: 区分 3
CAS番号: 79-81-2	生殖毒性.: 区分 1B (胎児)
化審法: (8)-509	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 4
労働安全衛生法: (8)-509	

D,L-α-トコフェロール

含有量 (W/W): > 0 % - < 1 %	皮膚感作性: 区分 1B
CAS番号: 10191-41-0	
化審法: (9)-864	
労働安全衛生法: (9)-864	

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 汚れた衣服は直ちに取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水と石鹸で十分に洗い流し、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
二酸化炭素, 泡, 粉末, 噴霧水

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
粉塵爆発の危険性があるため、粉塵を発生させない。

[火災時の特有の危険有害性]:
炭素酸化物, 有害な蒸気
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。フューム/霧の発生 粉塵爆発の危険性あり。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。十分な換気を確保すること。粉塵を発生させない。粉塵を吸入しないこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 粉塵結合剤で回収し、廃棄すること。
大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。 廃棄物を適切な容器に集めること。容器は、ラベルの貼付および密封が可能な容器とする。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。 粉塵を発生させないこと。 清掃作業は、呼吸保護具を着用して行なうこと。

[追加情報]: 粉塵は空気と混合して爆発性混合物を形成する可能性がある。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

粉塵を発生させない。 換気を行うこと。 この製品は、刺激の原因になる可能性がある； 接触の都度に手を洗うこと。

安全取扱注意事項:
本品は粉塵爆発を起こす危険性がある。 粉塵を発生させない。 静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。 耐爆発性器具及び装備を用いること。

[保管]

適切な包装容器材料: 高密度ポリエチレン (HDPE), 低密度ポリエチレン (LDPE)
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。 空気との接触を避ける。 光の影響を受けないようにする。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ショ糖, 57-50-1;
TWA（time weighted average：時間加重平均） 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA（time weighted average：時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

デンプン, 9005-25-8;
TWA（time weighted average：時間加重平均） 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA（time weighted average：時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具： 固体および液体粒子に対して高効率の微粒子フィルタ（例：EN 143　P3型もしくはEN 149　FFP3型）。

[手の保護具]:
長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
いかなる場合にも、この製品を妊婦の皮膚に接触させたり、妊婦に吸入させたりしてはならない。所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 労働安全衛生に関する実施基準に従

い、取り扱うこと。作業場では飲食や喫煙をしない。休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	自由流動性微細粒子	
色:	淡黄色	
臭い:	適用せず	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	5.9 (10 %(m), 20 ° C)	
融点範囲:	物質が分解するため、測定不能。	
沸点:	適用せず	
引火点:	該当しない、製品は固体である。	
蒸発率:	この製品は、不揮発性固体である。	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性低い。	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
熱分解:	>= 165 ° C 自己加速的反応	(DSC (DIN 51007))
自己発熱性:	UNクラス 4.2 の自然発火性物ではない。	(UN Test N.4 (self heating substances))
SADT:	> 75 ° C Heat accumulation / Dewar 500 ml	(SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
最小発火エネルギー:	本品は粉塵爆発を起こす危険性がある。	(VDI 2263, sheet 1, 2.1.1)
爆発危険有害事項:	製品は、爆発性ではないが、空気と塵の混合により粉塵爆発の可能性がある。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	

蒸気圧:
適用せず

密度:
絶対密度に関する情報なし。代わりに、嵩密度を最も関連性の高い値として測定。
嵩密度: 約 600 kg/m3
相対ガス密度（空気）:
適用せず, この製品は、不揮発性固体である。

水に対する溶解性: 分散可能
(10 ° C)
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
混合物には適用されない

動粘性率:
該当しない、製品は固体である。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
加熱を避ける。光を避けること。粉塵を発生させない。あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: >= 165 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応

[混触危険物質]:
大気中水分, 大気中酸素

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
粉塵爆発の危険性あり。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼刺激性なし。 皮膚接触により、軽度の刺激が生じる。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)

皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 弱い刺激性あり (OECDテストガイドライン404)

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
実験または計算によるデータ:
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
感受性が特に高い個体に対する感作作用は否定できない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

記載物質に関する情報： D,L-α-トコフェロール
感作性の評価:
動物実験で感作性が認められた。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
成分に基づき、変異原性効果の疑いはない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート

変異原性の評価:
数多くの試験（バクテリア／微生物／培養細胞）においては、変異原性は認められなかった。Invivo試験においても、変異原性は認められなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
発がん性の評価:
多くの長期発癌性試験及び短期試試験の結果を考慮すると、この物質自体が発癌性物質であるという証拠はない。 文献データ

生殖毒性

生殖毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
この物質は動物実験では発生毒性/催奇形性作用を示した。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
催奇形性の評価:
胎児を害する恐れがある。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
反復投与毒性の評価:
多量の反復暴露で特定の臓器に影響を与える可能性がある。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 10,000 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus） (DIN 38412 第15部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (スクリーニングテスト, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
水生植物:
EC50 (72 h) 152.94 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (DIN 38412 第9部, 止水式)
本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (30 min) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC 第C, 好気性)

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相に吸着すると考えられる。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
製品が、易分解性とは考えられない。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
除去情報:
40 - 50 % ThOD（theoretical oxygen demand：理論的酸素要求量）に対するBOD (28 日) (OECDテストガイドライン301F、ISO 9408、92/69EEC, C.4-) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
データなし。

記載物質に関する情報： レチニルパルミタート
生体蓄積性の可能性評価:
本品の安定性と水に対する不溶性のため、生物への悪影響は考えにくい。 n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への著しい蓄積はないと考えられる。

---

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。